

校车管理系统 —— 项目需求文档

课程：软件开发环境与工具

项目：校车管理系统 (BUS-FLUTTER)

文档类型：项目需求规格说明书

工具标识：[StarUML + Markdown 需求规格说明]

UML 源文件：docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj

目录

- 需求背景
- 用户角色分析
- UML 用例图
- 业务需求
- 功能需求
- UML 类图
- UML 状态图
- UML 时序图
- UML 部署图
- UML 组件图
- 非功能需求
- 业务规则
- 数据字典
- 需求追踪矩阵
- 验收标准
- UML 图片导出指南

1. 需求背景

1.1 项目背景

校园内跨校区、宿舍区、教学楼、科技园、附属医院等场景存在大量通勤需求。传统校车预约依赖人工统计，存在以下痛点：

痛点

表现

预约数据不透明

学生无法实时了解车次余座，人工

痛点	表现
	登记效率低下
司机通知滞后	派车任务靠电话/微信通知，缺乏系统化管理
调度缺乏数据支撑	空车或超载风险高，车辆利用率无法评估
后台无法实时监控	车辆运行状态、位置、客户到达时间不可见

1.2 项目定位

本项目是《软件开发环境与工具》课程大作业原型系统：

- **开发框架**：Flutter/Dart，使用 Riverpod 状态管理 + GoRouter 路由
- **三端闭环**：普通用户端、司机端、后台管理端，通过 APP_MODE 环境变量切换
- **数据策略**：使用内置演示数据仓库支撑课程演示、自动化测试和业务流程闭环
- **交付策略**：以三端完整流程、UML 建模、测试文档和配置管理文档作为课程交付依据

1.3 项目范围

校车管理系统			
普通用户端	司机端	后台管理端	
• 登录/注册	• 登录	• 车辆管理	
• 查看车次	• 查看任务	• 司机管理	
• 预约座位	• 乘客名单	• 人工调度	
• 支付车费	• 位置共享	• 智能辅助调度	
• 取消预约	• 任务统计	• 实时位置监控	
• 信用等级		• 客户 ETA	
• 通知中心		• 历史数据分析	

2. 用户角色分析

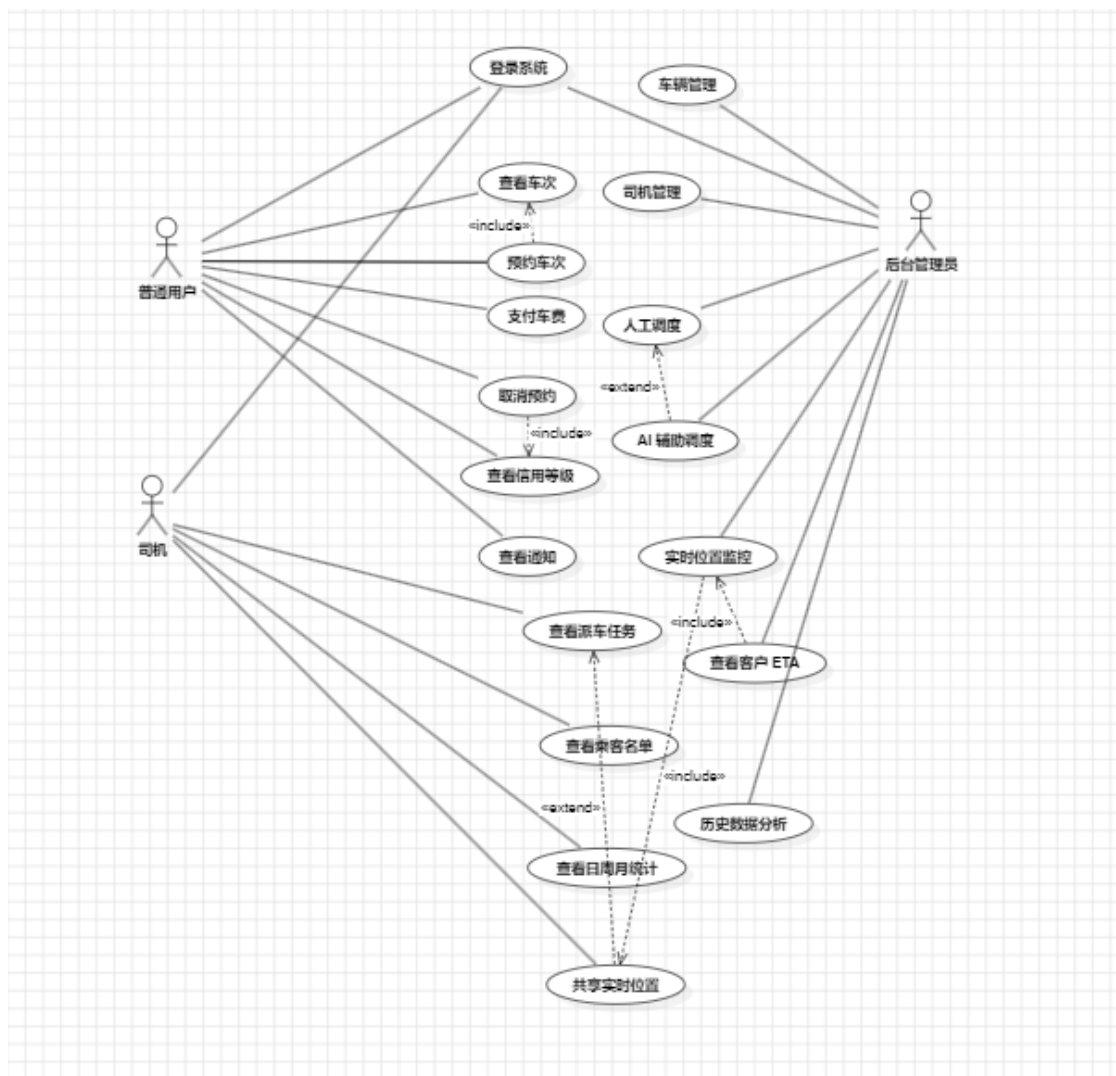
角色	标识	说明	核心目标
普通用户	Passenger	学生或教职工乘客	查询车次、预约座位、支付车费、取消预约、查看信用等级

角色	标识	说明	核心目标
司机	Driver	校车驾驶员	和通知 查看派车任务、查看乘客名单和上车点、发车后共享实时位置状态、查看任务统计
后台管理员	Admin	校车运营管理人员	管理车辆司机、调度车次、监控车辆、查看客户 ETA、分析运营数据

3. UML 用例图

3.1 用例图 — 系统总览

StarUML 图： BUS-FLUTTER-UML.mdj → 用例图



用例图-系统总览

该用例图从全局视角展示了三种参与者（普通用户、司机、后台管理员）与校车管理系统各功能模块之间的关系。

参与者：

Actor	对应角色	说明
普通用户	Passenger	预约、支付、信用和通知功能
司机	Driver	任务查看、乘客名单、位置共享、统计功能
后台管理员	Admin	车辆管理、司机管理、调度、监控、分析功能

用例清单：

编号	用例名称	参与者	优先级	触发条件
UC-01	登录系统	全部角色	高	用户启动应用
UC-02	查看车次	普通用户	高	进入乘客首页
UC-03	预约车次	普通用户	高	选择可预约车次
UC-04	支付车费	普通用户	高	生成待支付订单
UC-05	取消预约	普通用户	高	主动取消待发车预约
UC-06	查看信用等级	普通用户	中	进入信用面板
UC-07	查看通知	普通用户	中	进入通知中心
UC-08	查看派车任务	司机	高	进入司机首页
UC-09	查看乘客名单	司机	高	点击任务详情
UC-10	查看日周月统计	司机	中	进入统计面板
UC-11	共享实时位置	司机	高	点击开始任务
UC-12	车辆管理	管理员	高	进入后台车辆 TAB
UC-13	司机管理	管理员	高	进入后台司机 TAB
UC-14	人工调度	管理员	高	进入调度面板
UC-15	智能辅助调度	管理员	高	在调度面板选择智能推荐模式
UC-16	实时位置监控	管理员	高	进入监控面板

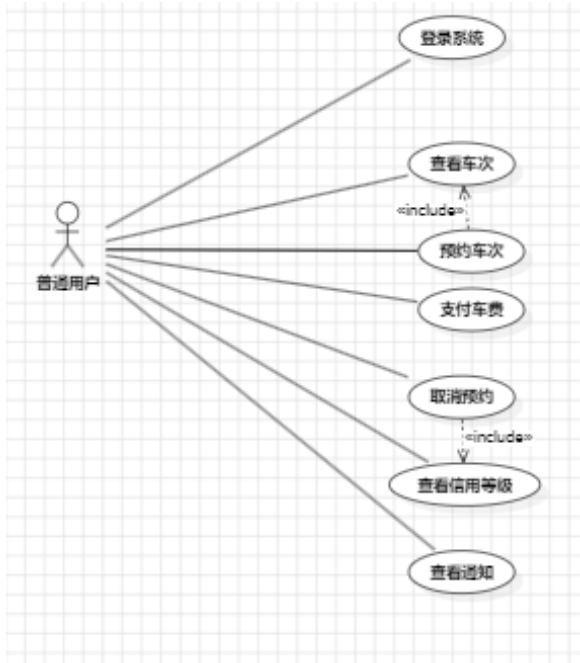
编号	用例名称	参与者	优先级	触发条件
UC-17	查看客户 ETA	管理员	高	在监控面板 点击车辆标 记
UC-18	历史数据分 析	管理员	中	进入分析面 板

用例关系：

关系类型	源用例	目标用例	说明
<<include>>	预约车次	查看车次	预约前必须先查看车次信息
<<include>>	取消预约	查看信用等级	取消操作自动触发信用扣分
<<extend>>	共享实时位置	查看派车任务	发车后可选共享位置
<<include>>	实时位置监控	共享实时位置	后台监控依赖司机位置上报
<<include>>	查看客户 ETA	实时位置监控	ETA 基于实时位置计算
<<extend>>	智能辅助调度	人工调度	智能推荐是人工调度的辅助扩展

3.2 用例图 — 乘客端详图

StarUML 图： BUS-FLUTTER-UML.mdj → 用例图-乘客端



用例图-乘客端

该用例图聚焦普通用户角色，详细展示乘客端的 8 个核心用例。

用例：

用例	说明
登录系统	验证手机号和密码，匹配 APP_MODE 入口
查看车次列表	展示可预约车次（路线、时间、余座、票价）
预约车次	选择车次和座位，创建预约订单
选择座位	从可用座位中选择座位号
支付车费	选择微信支付或支付宝完成支付
取消预约	取消待发车预约，触发信用扣分
查看信用等级	展示信用分、等级徽章和扣分记录
查看通知	展示预约、支付、取消等系统通知

用例关系：

关系	从	到	说明
<<include>>	预约车次	查看车次列表	预约前须查看车次

关系	从	到	说明
<<include>>	选择座位	预约车次	选座是预约一部分
<<include>>	取消预约	查看信用等级	取消后查看扣分
<<extend>>	支付车费	预约车次	支付是预约的扩展
<<extend>>	查看通知	取消预约	取消触发通知

4. 业务需求

编号	业务需求	详细说明	关联用例
BRQ-01	提升校车预约效率	普通用户在移动端查看车次、预约座位、取消预约和支付车费	UC-02 ~ UC-05
BRQ-02	提升司机任务透明度	司机查看派车任务、乘客上车点和日/周/月统计	UC-08 ~ UC-11
BRQ-03	支持调度决策	后台进行人工调度和智能辅助调度，降低空车/超载风险	UC-14 ~ UC-15
BRQ-04	掌握运行状态	后台查看车辆司机实时位置状态、车次状态、客户 ETA	UC-16 ~ UC-17
BRQ-05	支持运营复盘	后台查看历史数据，分析路线热度、收入和车辆利用率	UC-18
BRQ-06	满足课程交付要求	包含计划、需求、设计、源码、测试、配置管理和工具使用证据	—

5. 功能需求

FR-01 登录和角色入口

说明	系统支持普通用户、司机、后台管理员三种角色登录
----	-------------------------

输入	手机号、密码、当前入口模式 (APP_MODE)	
处理	校验账号密码和角色是否匹配当前入口	
输出	登录成功 → 对应工作台；失败 → 错误提示	
源码	lib/features/auth/ lib/core/router/app_router.dart	

FR-02 ~ FR-14 功能需求总表

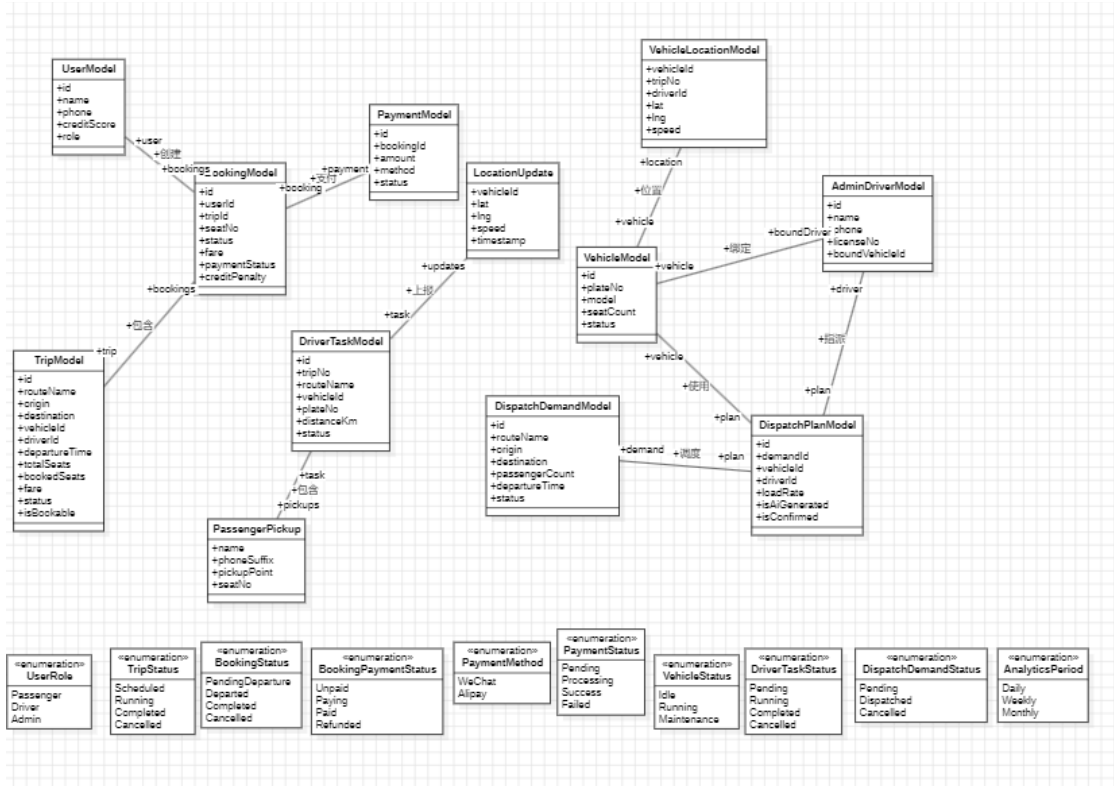
编号	功能	用户角色	输入	输出	优先级
FR-01	登录和角色入口	全部	手机号、密码、入口模式	对应工作台 / 错误提示	高
FR-02	预约车次	普通用户	车次 ID、座位号、用户 ID	预约订单 (待发车、待支付)	高
FR-03	查看和筛选预约	普通用户	用户 ID、状态筛选	预约列表 (含车次、座位、费用)	高
FR-04	取消预约和信用扣分	普通用户	预约 ID	已取消 + 信用扣分记录	高
FR-05	支付车费	普通用户	预约 ID、支付方式	支付流水 + 通知	高
FR-06	信用等级和通知	普通用户	信用分、通知列表	信用面板 + 通知中心	中
FR-07	查看派车任务	司机	司机 ID	车次、路线、乘客名单、上车点	高
FR-08	任务统计	司机	统计周期	人次、里程、准点率看板	中
FR-09	实时位置共享	司机	任务 ID	每 5 秒位置上报 →	高

编号	功能	用户角色	输入	输出	优先级
				监控端	
FR-10	车辆管理	管理员	车牌号、 车型、座 位数	车辆列表 更新 / 错 误提示	高
FR-11	司机管理	管理员	姓名、手 机号、驾 照号、绑 定车辆	司机列表 更新 / 错 误提示	高
FR-12	人工和智 能调度	管理员	待调度需 求、空闲 车辆	调度方案 (人工/智 能生成)	高
FR-13	位置监控 和客户 ETA	管理员	车辆实时 位置	地图标记 + 车辆详 情 + ETA	高
FR-14	历史数据 分析	管理员	统计周期	人次、收 入、利用 率、路线 热度	中

6. UML 类图

6.1 核心数据模型类图

StarUML 图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 核心类图



类图-核心数据模型

该图展示了 13 个核心数据类及其关联关系。

核心类说明：

类名	源码文件	职责	关键字段
UserModel	user_model.dart	用户身份与信用	id, name, phone, creditScore, role
TripModel	trip_model.dart	可预约车次	id, routeName, origin, destination, departureTime, totalSeats, bookedSeats, fare, status, isBookable
BookingModel	booking_model.dart	预约订单	id, userId, tripId, seatNo, status, fare, paymentStatus, creditPenalty
PaymentModel	payment_model.dart	支付流水	id, bookingId, amount, method, status

类名	源码文件	职责	关键字段
DriverTaskModel	driver_task_model.dart	司机任务	id, tripNo, routeName, vehicleId, plateNo, distanceKm, status
PassengerPickup	driver_task_model.dart	乘客上车点	name, phoneSuffix, pickupPoint, seatNo
LocationUpdate	location_update.dart	位置记录	vehicleId, lat, lng, speed, timestamp
VehicleModel	vehicle_model.dart	车辆信息	id, plateNo, model, seatCount, status
AdminDriverModel	admin_driver_model.dart	司机档案	id, name, phone, licenseNo, boundVehicleId
DispatchDemandModel	dispatch_model.dart	预约需求汇总	id, routeName, origin, destination, passengerCount, departureTime, status
DispatchPlanModel	dispatch_model.dart	调度方案	id, demandId, vehicleId, driverId, loadRate, isAiGenerated, isConfirmed
VehicleLocationModel	vehicle_location_model.dart	实时位置	vehicleId, tripNo, driverId, lat, lng, speed
AdminAnalyticsSnapshot	analytics_model.dart	运营分析	period, totalPassengers, totalRevenue, vehicleUtilization, trend, routeRanking

类关系说明：

UserModel (1)	———— (0..*)	BookingModel	用户创建多个预约
TripModel (1)	———— (0..*)	BookingModel	车次被多次预约
BookingModel (1)	———— (0..1)	PaymentModel	预约对应一笔支付
DriverTaskModel (1)	—— (0..*)	PassengerPickup	任务含多个乘客上车点
DriverTaskModel (1)	—— (0..*)	LocationUpdate	任务产生多个位置记录
VehicleModel (1)	———— (0..1)	AdminDriverModel	车辆与司机一对一绑定
VehicleModel (1)	———— (0..1)	VehicleLocationModel	车辆对应一个实时位置

DispatchDemandModel (1) – (0..1) DispatchPlanModel

DispatchPlanModel (1) — (1) VehicleModel

DispatchPlanModel (1) — (1) AdminDriverModel

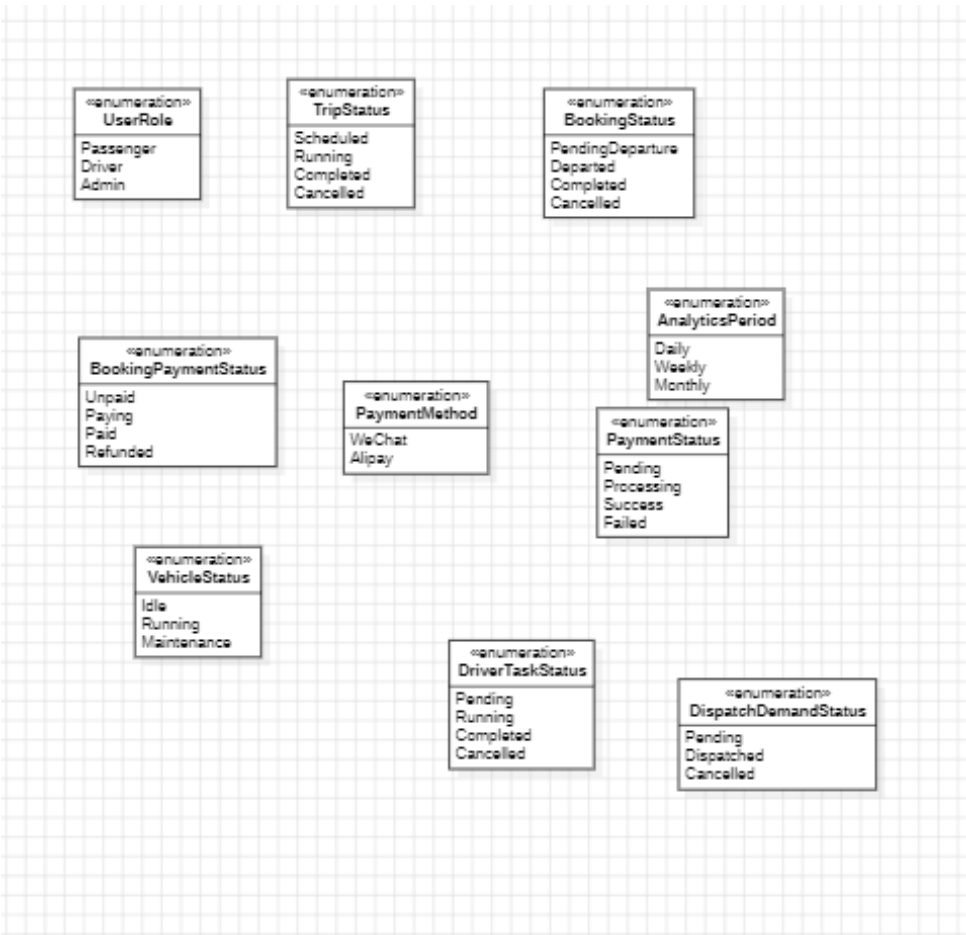
需求生成调度方案

方案使用一辆车

方案指派一位司机

6.2 枚举与业务类型类图

StarUML 图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 类图-枚举与业务类型



类图 枚举与业务类型

该图展示了系统中 10 个枚举类型。

枚举名	字面值	用途
UserRole	passenger, driver, admin	用户角色
TripStatus	scheduled, running, completed, cancelled	车次状态
BookingStatus	pending, paid, cancelled, completed	预约状态

枚举名	字面值	用途
BookingPaymentStatus	unpaid, paying, paid, refunded	预约支付状态
PaymentMethod	wechat, alipay	支付方式
PaymentStatus	pending, processing, completed, failed	支付流水状态
DriverTaskStatus	pending, running, completed, cancelled	司机任务状态
VehicleStatus	idle, running, maintenance	车辆状态
DispatchDemandStatus	pending, dispatched, cancelled	调度需求状态
AnalyticsPeriod	daily, weekly, monthly	分析统计周期

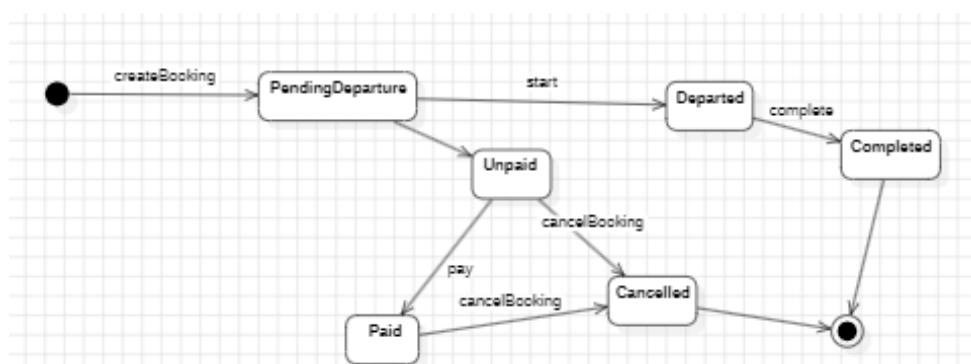
7. UML 状态图

系统包含三个状态机，分别描述预约订单、车次和司机任务的生命周期。

StarUML 图： BUS-FLUTTER-UML.mdj

7.1 预约状态机

图： BUS-FLUTTER-UML.mdj → 预约状态机



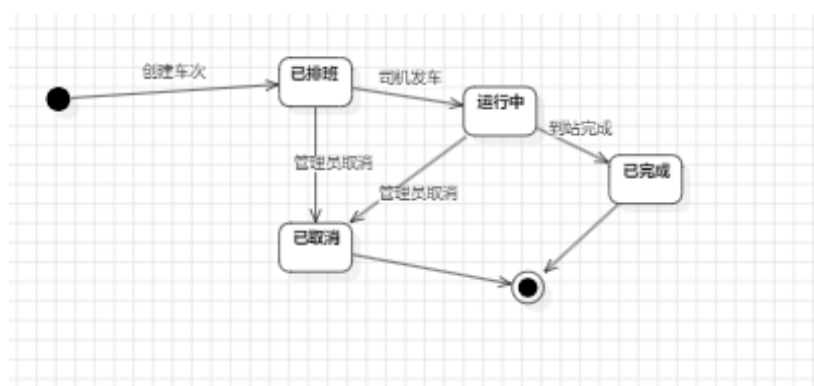
状态图 预约状态机

[初始] → 待发车 ———|
 ↳ 待支付 → 已支付
 ↳ 已取消 → [终止]
 ↳ 已发车 → 运行中 → 已完成 → [终止]

状态	进入条件	退出路径
待发车	用户创建预约	支付、取消、司机发车
待支付	预约创建后默认	支付→已支付；取消→已取消
已支付	完成支付	取消→已取消；发车→已发车
已发车	司机开始任务	运行中
运行中	位置上报中	到站→已完成
已完成	司机点击到站	[终止]
已取消	用户取消预约	[终止]

7.2 车次状态机

图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 车次状态机

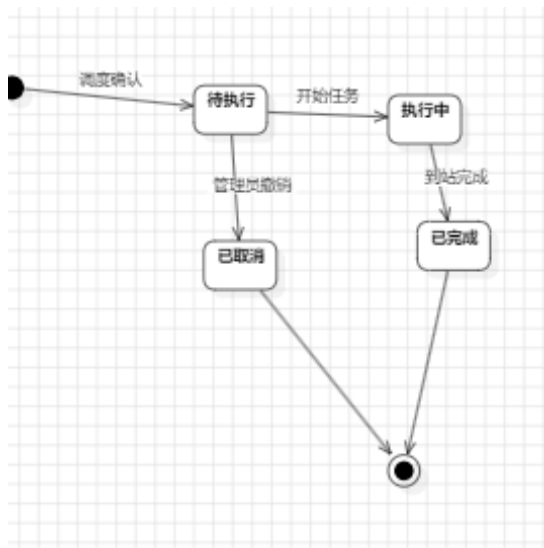


状态图-车次状态机

[初始] → 已排班 ———|
 ↳ 运行中 → 已完成 → [终止]
 ↳ 已取消 → [终止]

7.3 司机任务状态机

图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 司机任务状态机



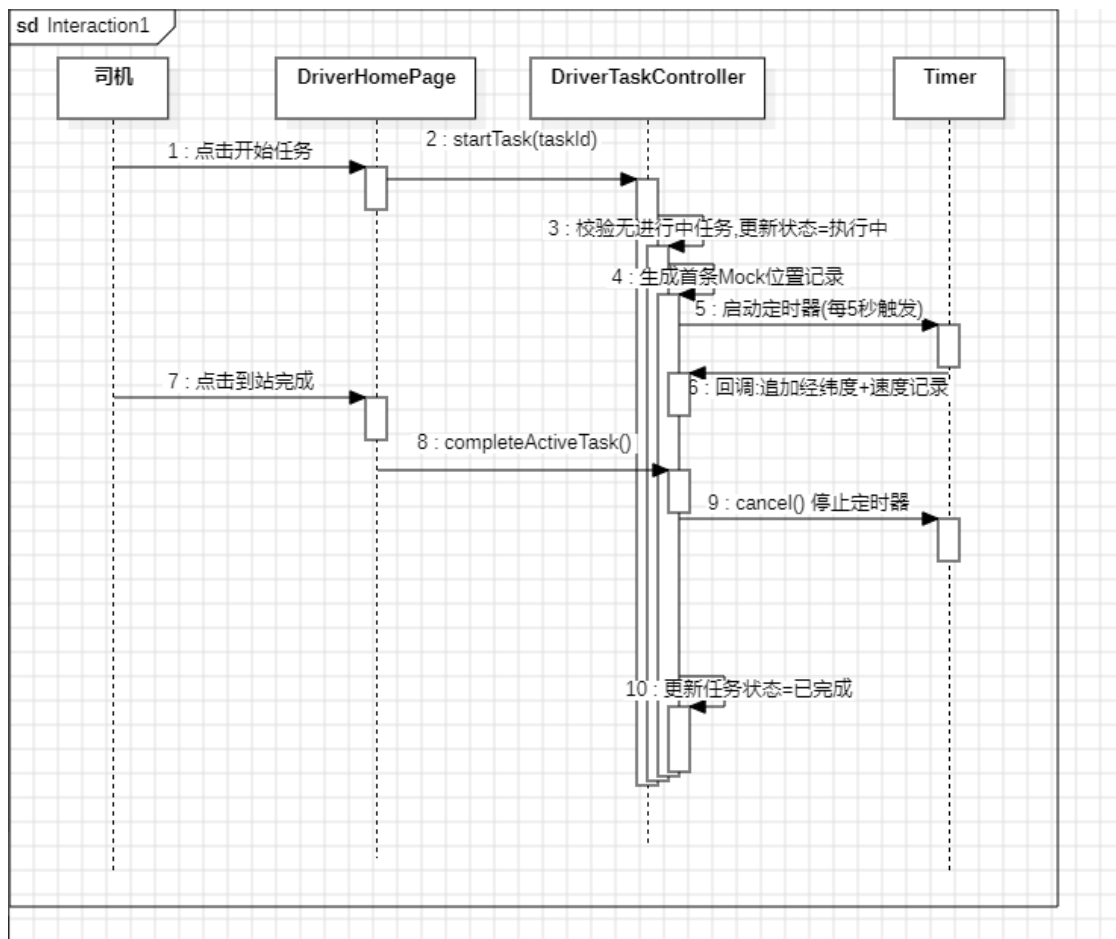
状态图 司机任务状态机

[初始] → 待执行 ———|
 ↳ 执行中 → 已完成 → [终止]
 ↳ 已取消 → [终止]

8. UML 时序图

8.1 时序图 — 司机位置上报

StarUML 图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 时序图-司机位置上报



时序图-司机位置上报

参与者：司机（Actor）、DriverHomePage、DriverTaskController、Timer

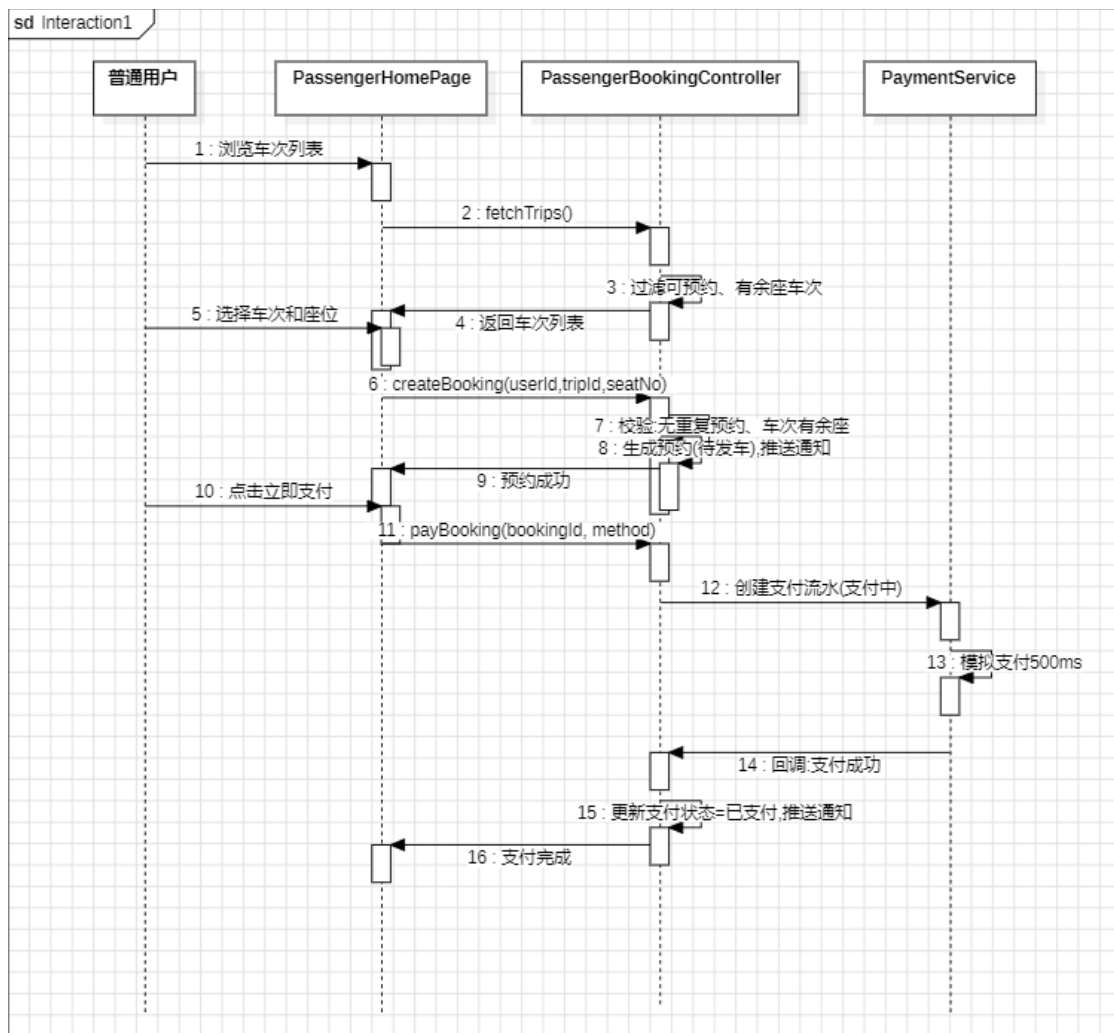
交互步骤：

步骤	从	到	动作
1	司机	DriverHomePage	点击开始任务
2	DriverHomePage	DriverTaskController	startTask(taskId)
3	DriverTaskController	DriverTaskController	校验无进行中任务,更新状态=执行中
4	DriverTaskController	DriverTaskController	生成首条位置记录
5	DriverTaskController	Timer	启动定时器(每 5 秒触发)

步骤	从	到	动作
6	Timer	DriverTaskContro ller	回调:追加经纬度+速 度记录
7	司机	DriverHomePage	点击到站完成
8	DriverHomePage	DriverTaskContro ller	completeActiveTas k()
9	DriverTaskContro ller	Timer	cancel() 停止定时 器
10	DriverTaskContro ller	DriverTaskContro ller	更新任务状态=已完 成

8.2 时序图 — 乘客预约支付

StarUML 图： BUS-FLUTTER-UML.mdj → 时序图-乘客预约支付



时序图-乘客预约支付

参与者：普通用户（Actor）、PassengerHomePage、PassengerBookingController、PaymentService

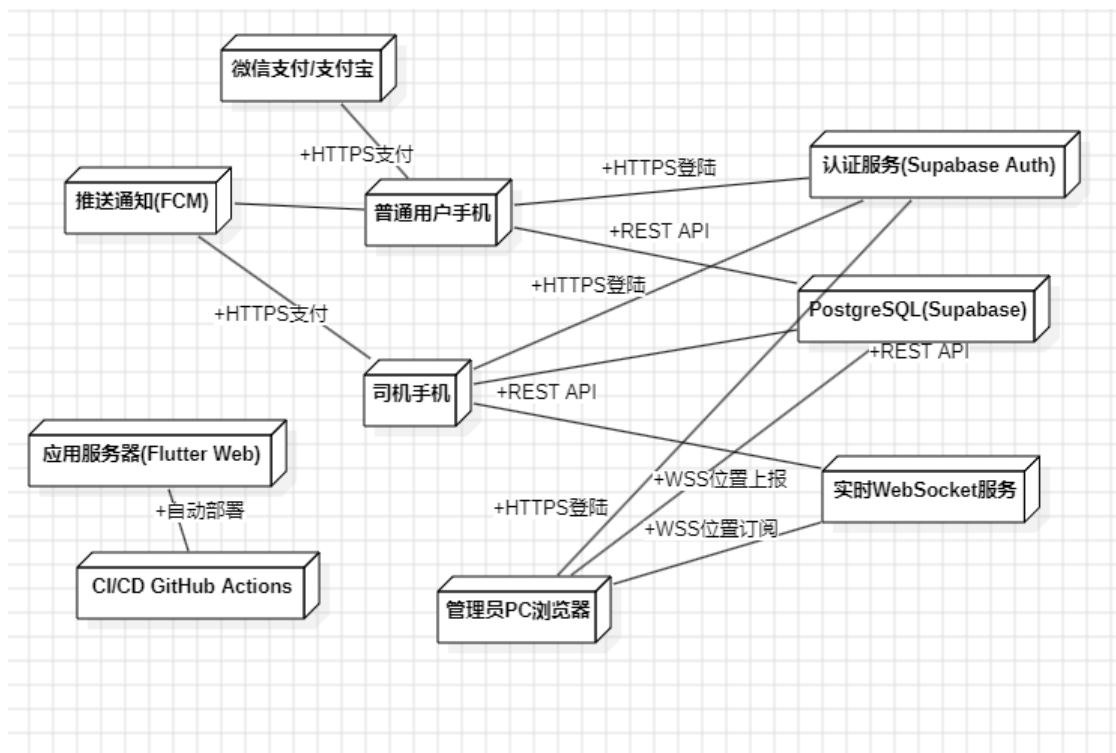
交互步骤：

步骤	从	到	动作
1	普通用户	PassengerHomePage	浏览车次列表
2	PassengerHomePage	PassengerBookingController	fetchTrips()
3	PassengerBookingController	PassengerBookingController	过滤可预约、有余座车次
4	PassengerBookingController	PassengerHomePage	返回车次列表

步骤	从	到	动作
	Controller	ge	
5	普通用户	PassengerHomePa ge	选择车次和座位
6	PassengerHomePa ge	PassengerBooking Controller	createBooking(use rId,tripId,seatNo)
7	PassengerBooking Controller	PassengerBooking Controller	校验:无重复预约、 车次有余座
8	PassengerBooking Controller	PassengerBooking Controller	生成预约(待发车), 推送通知
9	PassengerBooking Controller	PassengerHomePa ge	预约成功
10	普通用户	PassengerHomePa ge	点击立即支付
11	PassengerHomePa ge	PassengerBooking Controller	payBooking(bookin gId, method)
12	PassengerBooking Controller	PaymentService	创建支付流水(支付 中)
13	PaymentService	PaymentService	支付确认处理
14	PaymentService	PassengerBooking Controller	回调:支付成功
15	PassengerBooking Controller	PassengerBooking Controller	更新支付状态=已支 付,推送通知
16	PassengerBooking Controller	PassengerHomePa ge	支付完成

9. UML 部署图

StarUML 图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 部署图



部署图

该图描述校车管理系统的物理部署拓扑。

节点清单（10 个）

节点	类型	说明
普通用户手机	移动设备	Flutter App (Passenger Mode)
司机手机	移动设备	Flutter App (Driver Mode)
管理员 PC 浏览器	桌面设备	Flutter Web (Admin Mode)
应用服务器(Flutter Web)	云服务器	托管 Admin Web 构建产物
业务数据仓库	数据节点	存储所有业务数据
认证服务	服务节点	用户认证和授权
实时 WebSocket 服务	云服务	司机位置实时推送
CI/CD GitHub Actions	CI/CD	自动构建、测试和部署
微信支付/支付宝	第三方服务	支付网关

节点	类型	说明
推送通知(FCM)	第三方服务	消息推送通知

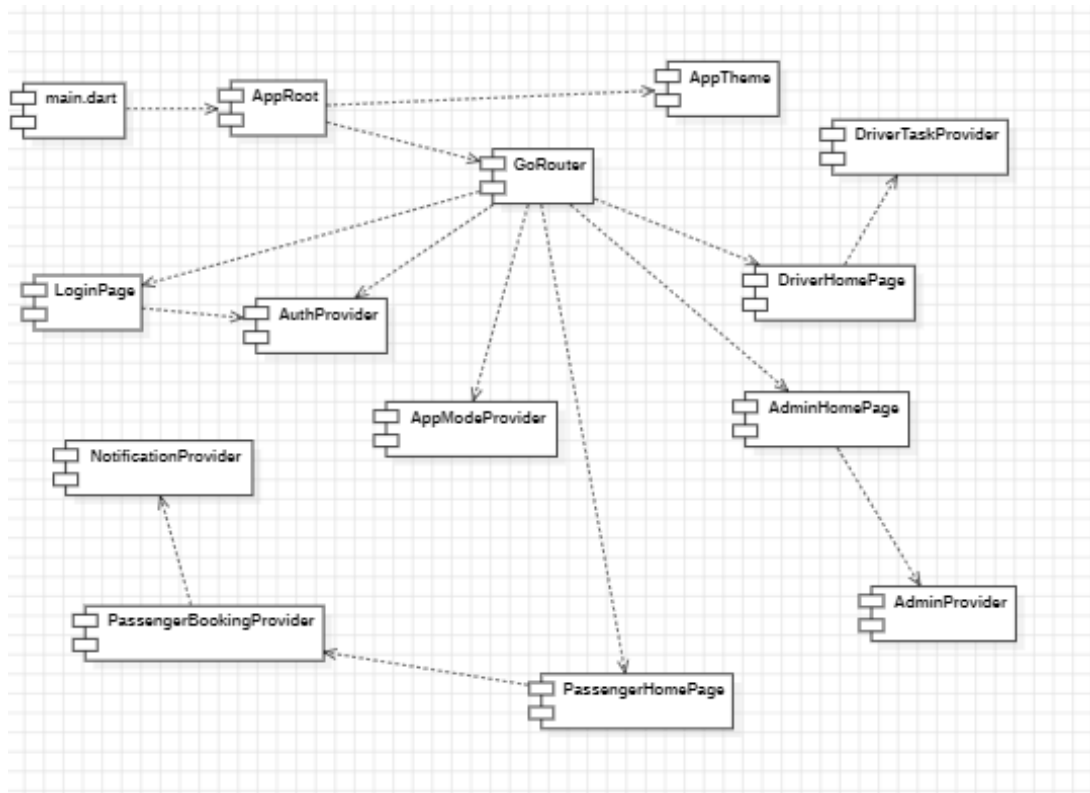
通信路径（12 条）

源节点	目标节点	协议	说明
普通用户手机	认证服务	HTTPS	登录认证
司机手机	认证服务	HTTPS	登录认证
管理员 PC 浏览器	认证服务	HTTPS	登录认证
普通用户手机	PostgreSQL	REST	预约/支付/查询
司机手机	PostgreSQL	REST	任务/上报位置
管理员 PC 浏览器	PostgreSQL	REST	CRUD/调度/分析
司机手机	实时 WebSocket	WSS	位置上报
管理员 PC 浏览器	实时 WebSocket	WSS	位置订阅
普通用户手机	微信支付/支付宝	HTTPS	支付
普通用户手机	推送通知	—	消息推送
司机手机	推送通知	—	消息推送
CI/CD	应用服务器	—	自动部署

10. UML 组件图

10.1 组件图 — 前端架构

StarUML 图：BUS-FLUTTER-UML.mdj → 组件图-前端架构



组件图-前端架构

组件清单（14 个）：

组件	层	职责
main.dart	入口	读取 APP_MODE，初始化 ProviderScope
AppRoot	入口	构建 MaterialApp.router
GoRouter	路由	登录鉴权和角色重定向
AppTheme	主题	三端视觉主题
LoginPage	认证	登录界面
AuthProvider	状态	登录态管理
AppModeProvider	状态	端入口切换
PassengerHomePage	乘客	预约/支付/信用/通知面板
PassengerBookingProvider	乘客	预约和支付状态
NotificationProvider	共享	通知管理

组件	层	职责
DriverHomePage	司机	任务列表/统计/位置面板
DriverTaskProvider	司机	任务和位置上报状态
AdminHomePage	后台	车辆/司机/调度/监控/分析
AdminProvider	后台	管理端全部状态

依赖关系（14 条）：

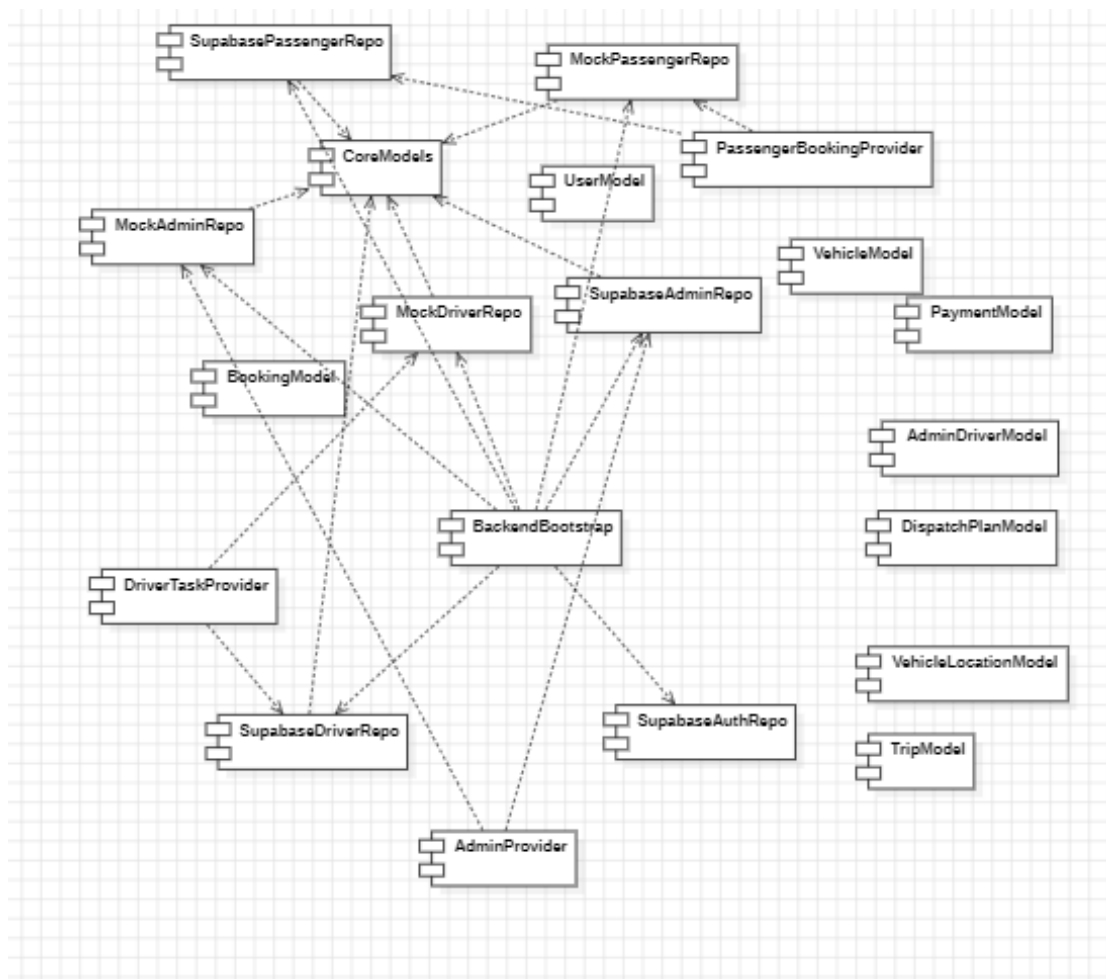
```

main.dart → AppRoot → GoRouter
                        → AppTheme
GoRouter → LoginPage → AuthProvider
                        → AppModeProvider
                        → AuthProvider
                        → PassengerHomePage → PassengerBookingProvider →
NotificationProvider
                        → DriverHomePage → DriverTaskProvider
                        → AdminHomePage → AdminProvider

```

10.2 组件图 — 数据层与后端

StarUML 图： BUS-FLUTTER-UML.mdj → 组件图-数据层与后端



组件图 数据层与后端

组件清单（20 个）：

组件	类别	职责
CoreModels	数据模型包	聚合 9 个业务模型
UserModel ~ VehicleLocationModel (8 个)	数据模型	业务数据结构
PassengerBookingProvider	乘客 Provider	预约业务逻辑
DriverTaskProvider	司机 Provider	任务业务逻辑
AdminProvider	后台 Provider	管理业务逻辑
PassengerRepository	数据仓库	乘客端业务数据
DriverRepository	数据仓库	司机端业务数据
AdminRepository	数据仓库	后台端业务数据

组件	类别	职责
AuthRepository	数据仓库	认证与用户数据
BackendBootstrap	数据引导	业务数据初始化

依赖关系（19 条）：所有 Repository 依赖 CoreModels；Provider 通过 Repository 读取和更新业务数据；BackendBootstrap 管理业务数据初始化。

11. 非功能需求

编号	类别	需求描述	验证方式
NFR-01	易用性	三端工作台卡片式布局，核心操作按钮明确	手工测试 + Widget 测试
NFR-02	可维护性	core/features/shared 分层，Provider 中放业务逻辑	源码检查
NFR-03	可测试性	关键流程有 Widget 自动化测试和业务规则测试	flutter test
NFR-04	可扩展性	数据仓库层与页面层解耦，便于维护和扩展	设计审查
NFR-05	响应式	使用 LayoutBuilder 适配不同屏幕	多尺寸测试
NFR-06	性能	位置上报 5 秒，支付确认 ≤ 500ms	代码审查
NFR-07	安全	课程原型不含敏感数据，正式版需加密和权限	文档说明

12. 业务规则

编号	规则	触发场景	后果
RUL-01	用户只能登录与入口一致的角色	登录校验	提示错误
RUL-02	只有待发车且未过时间的车次可预约	预约校验	提示不可预约
RUL-03	同一用户不能重	预约去重	提示已预约

编号	规则	触发场景	后果
	复预约同一车次		
RUL-04	只有待发车状态的预约可以取消	取消校验	提示不可取消
RUL-05	≤2h 取消扣 5 分, >2h 扣 2 分	取消扣分	信用分减少
RUL-06	只有待支付的预约可以支付	支付校验	提示不可支付
RUL-07	运行中车辆不可删除	车辆删除	提示先完成任务
RUL-08	在途司机不可删除	司机删除	提示有进行中任务
RUL-09	车辆与司机保持一对一绑定	司机绑定	提示已绑定
RUL-10	调度车辆必须空闲, 座位数≥人数	调度校验	拒绝生成方案
RUL-11	智能调度只选空闲且已绑定司机的车辆	智能调度	返回失败提示

13. 数据字典

数据对象	源码文件	关键字段
User	user_model.dart	id, name, phone, creditScore, role
Trip	trip_model.dart	id, routeName, origin, destination, departureTime, totalSeats, bookedSeats, fare, status
Booking	booking_model.dart	id, userId, tripId, seatNo, status, paymentStatus, creditPenalty
Payment	payment_model.dart	id, bookingId, amount, method, status

数据对象	源码文件	关键字段
DriverTask	driver_task_model.dart	id, tripNo, routeName, vehicleId, plateNo, distanceKm, status
PassengerPickup	driver_task_model.dart	name, phoneSuffix, pickupPoint, seatNo
LocationUpdate	location_update.dart	vehicleId, lat, lng, speed, timestamp
Vehicle	vehicle_model.dart	id, plateNo, model, seatCount, status
Driver	admin_driver_model.dart	id, name, phone, licenseNo, boundVehicleId
DispatchDemand	dispatch_model.dart	id, routeName, origin, destination, passengerCount, departureTime, status
DispatchPlan	dispatch_model.dart	id, demandId, vehicleId, driverId, loadRate, isAiGenerated, isConfirmed
VehicleLocation	vehicle_location_model.dart	vehicleId, tripNo, driverId, lat, lng, speed
Analytics	analytics_model.dart	period, totalPassengers, totalRevenue, vehicleUtilization, trend, routeRanking

14. 需求追踪矩阵

需求编号	需求简述	设计模块	源码路径	测试用例
FR-01	登录和角色入口	入口和路由设计	lib/features/auth/app_router.dart	TC-01, TC-05, TC-18
FR-02	预约车次	乘客端设计	lib/	TC-02, TC-19

需求编号	需求简述	设计模块	源码路径	测试用例
FR-03	查看筛选预约	乘客端设计	features/ passenger/ booking/ passenger_home_page.dart	TC-01
FR-04	取消预约信用扣分	取消规则设计	passenger_booking_provider.dart	TC-03, TC-20
FR-05	支付车费	支付流程	payment_model.dart	TC-04
FR-06	信用等级和通知	通知设计	notification_provider.dart	TC-03, TC-04
FR-07	司机查看任务	司机任务模块	driver_home_page.dart	TC-05
FR-08	司机任务统计	统计看板模块	driver_task_provider.dart	TC-05
FR-09	实时位置共享	位置共享模块	location_update.dart	TC-06 ~ TC-08
FR-10	车辆管理	车辆管理模块	admin_provider.dart	TC-09, TC-10, TC-21
FR-11	司机管理	司机管理模块	admin_driver_model.dart	TC-11, TC-22
FR-12	人工和智能调度	调度模块	dispatch_model.dart	TC-12, TC-13, TC-23, TC-24
FR-13	位置监控和ETA	监控模块	vehicle_location_model.dart	TC-14 ~ TC-16
FR-14	历史数据分析	分析模块	analytics_model.dart	TC-17

15. 验收标准

编号	验收项	验收方式	通过条件
AC-01	普通用户主流程	自动化测试 + 手工演示	登录→浏览→预约→支付→取消 全流程走通
AC-02	司机任务流程	自动化测试 + 手工演示	登录→查看任务→开始任务→位置上报→完成任务
AC-03	管理员调度流程	自动化测试 + 手工演示	维护车辆司机→生成调

编号	验收项	验收方式	通过条件
AC-04	实时监控功能	自动化测试 + 手工演示	度方案→确认生效 查看车辆位置、司机详情、客户 ETA
AC-05	历史数据分析	自动化测试 + 手工演示	日/周/月数据切换和图表展示
AC-06	UML 建模完整性	文件检查	用例图 x2、类图 x2、状态图 x1、时序图 x2、部署图 x1、组件图 x2 共 10 张图
AC-07	文档完整性	文件检查	计划、需求、设计、源码、测试、配置管理、最终报告七份齐全
AC-08	工具标识规范	文件检查	每份报告含课程工具标识和证据路径

16. UML 图片导出指南

StarUML 导出步骤

1. 打开 docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj
2. 在左侧树中选择要导出的图
3. **File → Export Diagram → PNG (*.png)**
4. 保存到 docs/uml/images/ 目录
5. 按以下命名保存：

图	导出文件名
用例图	usecase_overview.png
用例图-乘客端	usecase_passenger.png
核心类图	class_core.png
类图-枚举与业务类型	class_enums.png
预约状态机	state_booking.png
车次状态机	state_trip.png
司机任务状态机	state_drivertask.png
时序图-司机位置上报	sequence_driver.png
时序图-乘客预约支付	sequence_passenger.png

图	导出文件名
部署图	deployment.png
组件图-前端架构	component_frontend.png
组件图-数据层与后端	component_backend.png

批量导出（推荐）

如果 StarUML 支持 **File** → **Export All Diagrams**，选择 PNG 格式，统一导出到 docs/uml/images/。

粘贴到文档

图片导出后，文档中的 `![xxx](uml/images/xxx.png)` 占位符会自动加载图片。用 Typora、VS Code 或任何 Markdown 编辑器打开本文档即可看到完整的图文报告。

文档版本：v2.0

生成日期：2026-06-14

UML 源文件：docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj（StarUML 原生格式）

UML 图导出：docs/uml/images/（12 张 PNG）

工具链：StarUML (UML 建模) + Markdown (文档编写) + Git (版本管理)